A21 ·같은 경계값 문제에서 작은 모드 차이를 분해하기

과제 큐시트

선행: A19, A20　　**독립 작업:** 4–6 시간 (계획치)

같은 문제의 해라는 주장을 무엇으로 방어하는가?

두 방향에서 얻은 벡터의 determinant 가 작다. 이것만으로 다른 EOS·다른 질량에서 얻은 해도 연결할 수 있을까? 잔차 앞에 필요한 조건을 먼저 말하자.

먼저 한두 문장으로 답한 뒤 아래 설명을 읽자. 첫 예측이 틀렸거나 아직 모르겠다고 적는 것은 감점하지 않는다.

필요한 관계와 읽을 위치

$D = \det(\mathbf{z}_{\rm in}, \mathbf{z}_{\rm out}) / (\|\mathbf{z}_{\rm in}\| \|\mathbf{z}_{\rm out}\|)$; $\mathbf{b} \cdot \mathbf{z}_s = 0$.

- `notes/chapters/ch05.md`
- `notes/chapters/ch06.md`
- `notes/chapters/ch10.md`
- `tools/stellar_methods.py`
- `calculation/src/adapters/ns_cell_shooting.f90`

계산으로 옮기기

제공 함수의 호출이 기본 경로다. 구간 보간·역함수·적응 적분·matching 의 내부 코드를 작성하지 않고, 입력 조건과 반환된 근거를 해석한다.

1. 표면벡터와 determinant 를 본문 식에서 설명한 뒤 제공 solve_pair 를 호출한다.
2. run_study 의 단계별 결과에서 절대 주파수·차이·모드 대응을 각각 읽는다.
3. 중심·표면·연결점·질량·무변형 및 적분 검사의 근거로 결론을 쓴다. 중심 다음 항은 선택한다.

실행해서 무엇을 볼 것인가

첫 명령 묶음은 한 pair 의 시험이다. 전체 판정은 아래 `run_study` 의 모든 필요한 실행과 검사가 끝난 뒤에만 읽는다.

```
python tools/run_assignment.py A21 --plan
python tools/run_assignment.py A21 --run --output ../A21.json
```

```
from tools.stellar_methods import run_study
r = run_study("../my_study", max_new_runs=2)
# 이후 같은 인수로 반복하거나 max_new_runs 를 생략한다.
print(r["status"], len(r["pending_runs"]))
```

결과를 설명하기

단일 pair 성공, 절대 주파수 수렴, 모드 대응과 전체 수치 여유는 별도 증거다. 적분 검사에서도 유한 표면항을 보존하고 저장 주파수를 다시 넣는 순환 검사를 피한다.

남길 증거. 같은 물리 BC 와 두 방향 해의 연결; 두 별의 절대 주파수와 paired difference 수렴표; 고유함수 대응과 오차 항목의 계산 근거; study.json 과 재개 가능한 실행 명령

판단 기준. 2 점: 자동 pair 성공과 전체 numerical allowance 를 구분하고, 같은 EOS·질량·mode 조건에서 결과의 부호를 방어한다. 최초 예측의 정오보다, 결과를 본 뒤 이유를 고치고 다른 입력에도 적용하는지를 본다.

막혔을 때

힌트 1. 두 비영 벡터가 평행하면 비자명한 선형해의 전체 배율을 맞출 수 있다.

힌트 2. 주파수만 비교하지 말고 matching 점의 r,m 와 고유함수도 확인한다.

다음 만남에 다시 묻기

다음 만남에는 결과의 마지막 자릿수를 가린다. 같은 물리 문제인지 확인할 조건과 가장 취약한 오차원에 대한 다음 실험 하나를 스스로 고른다. 먼저 짧게 답한 뒤 본문과 자신의 기록을 열어 확인한다.

범위. Empirical allowance 는 interval proof 나 관측 신뢰구간이 아니다.